

Vektorgeometrie

Note:

Jonas Guler

Klasse: 4GaMa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 07.05.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	3	5	4	2	3	4	5	6	32
Erreicht:									

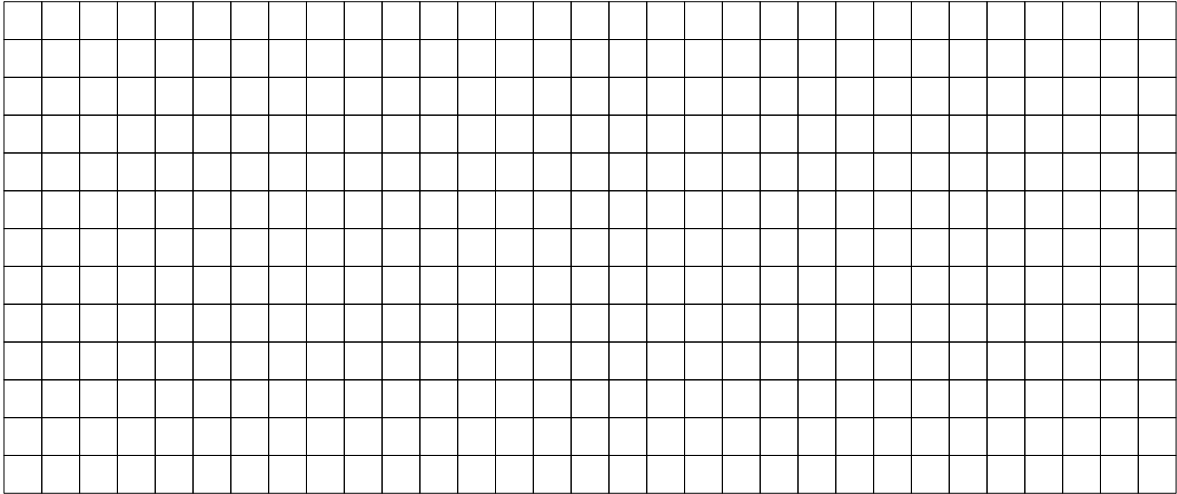
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel sind der Taschenrechner und das Formelbüchlein erlaubt.

Aufgabe 1**3 Punkte**

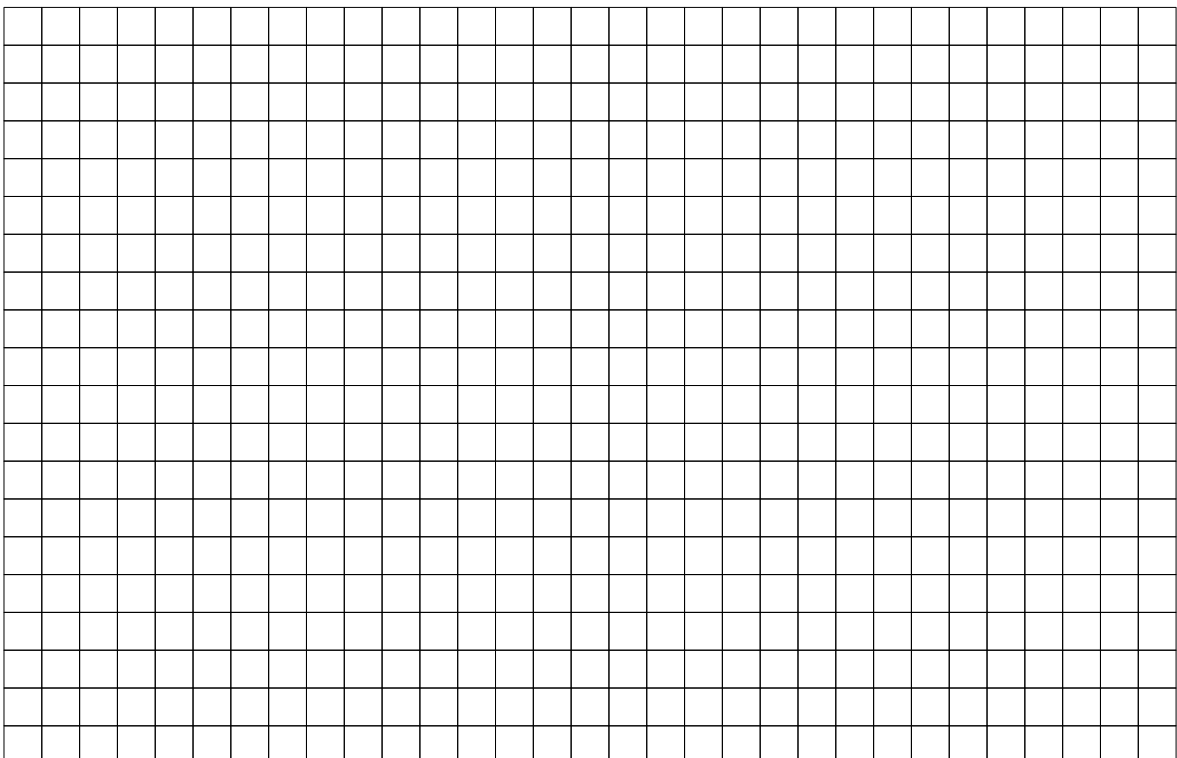
- (a) (1 Punkt) Erkläre einem Laien in etwa zwei Sätzen, wie du entscheidest, ob ein Punkt auf einer Gerade liegt.



- (b) (2 Punkte) Welche der folgenden Geraden passt nicht dazu? Begründe deine Antwort.

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -11 \\ 3 \end{pmatrix},$$

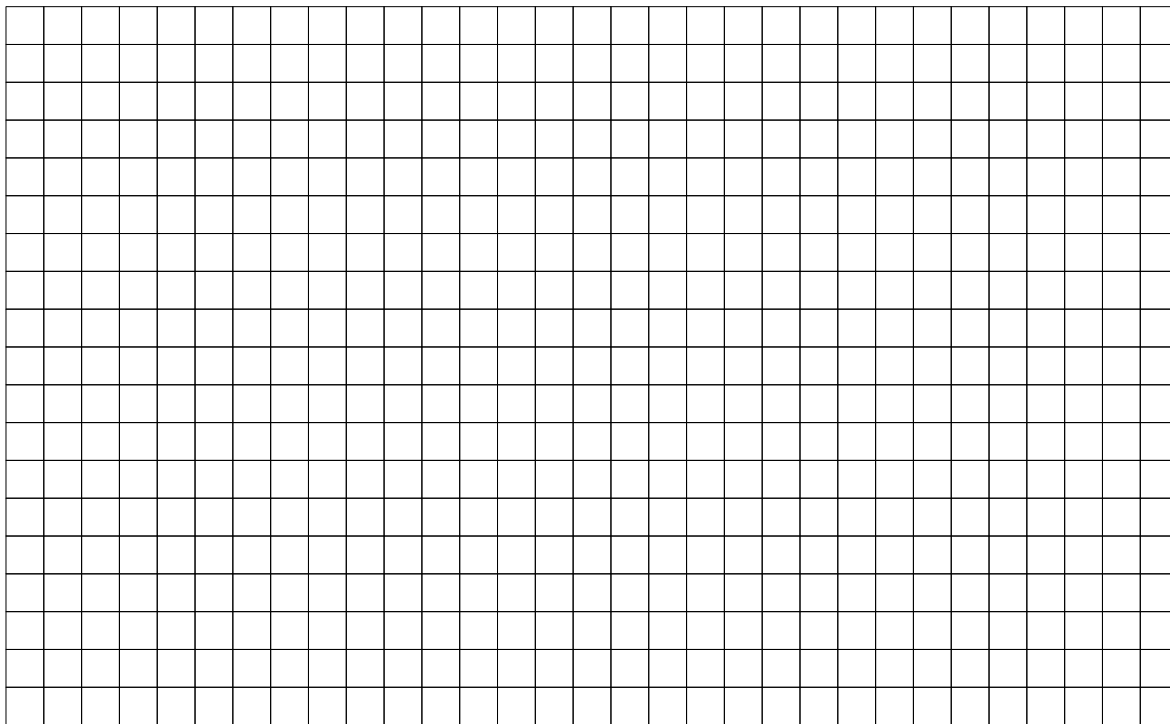
$$l: \vec{r} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad m: \vec{r} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$



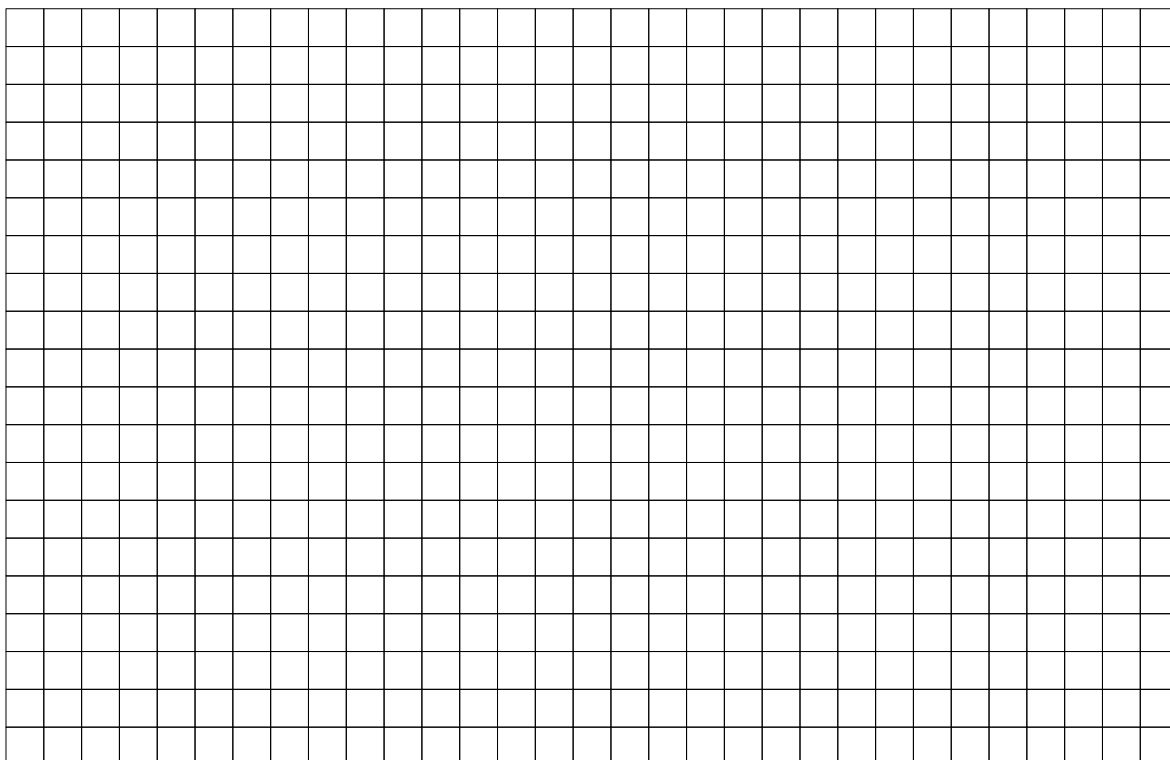
Aufgabe 2**5 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Zeige, dass die beiden Geraden g und h parallel sind.

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 9 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 12 \\ -\frac{3}{2} \\ 9 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$



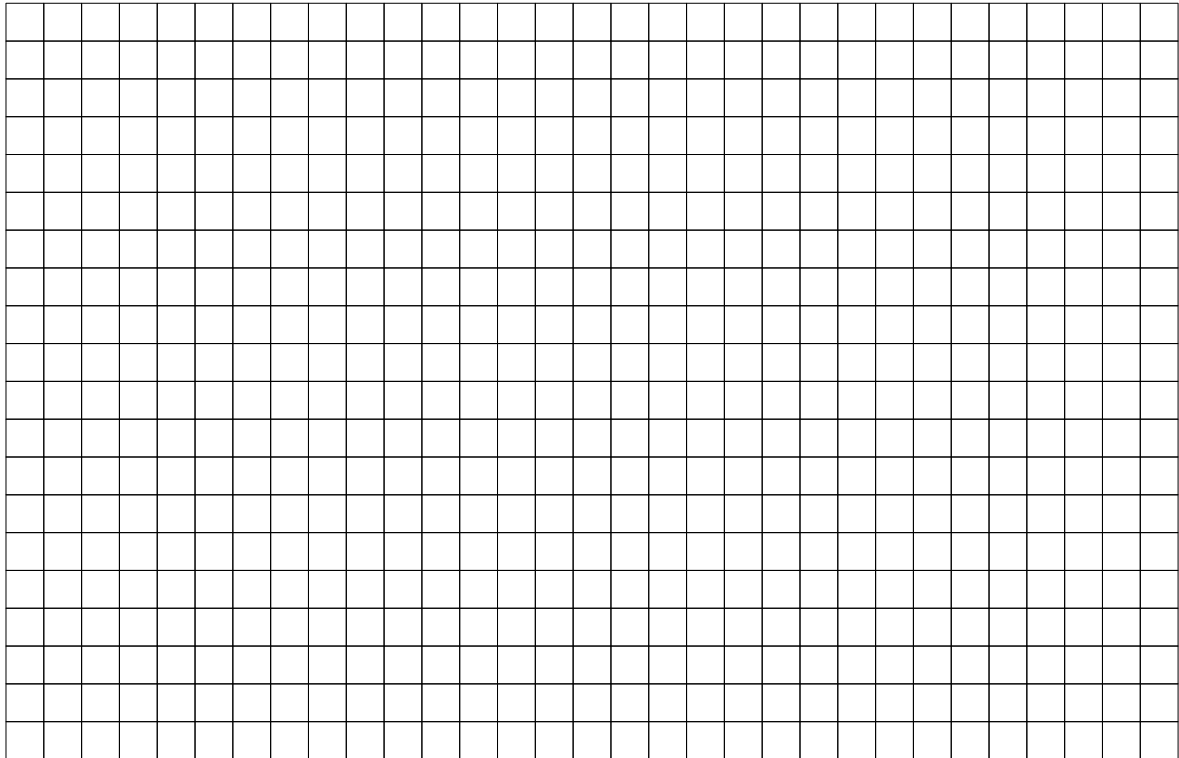
- (b) (2 Punkte) Gib die Parametergleichung der Ebene E an, die die beiden Geraden g und h enthält.



Aufgabe 3**4 Punkte**

Berechne den Schnittpunkt und den Schnittwinkel der beiden Geraden g und h .

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 4****2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

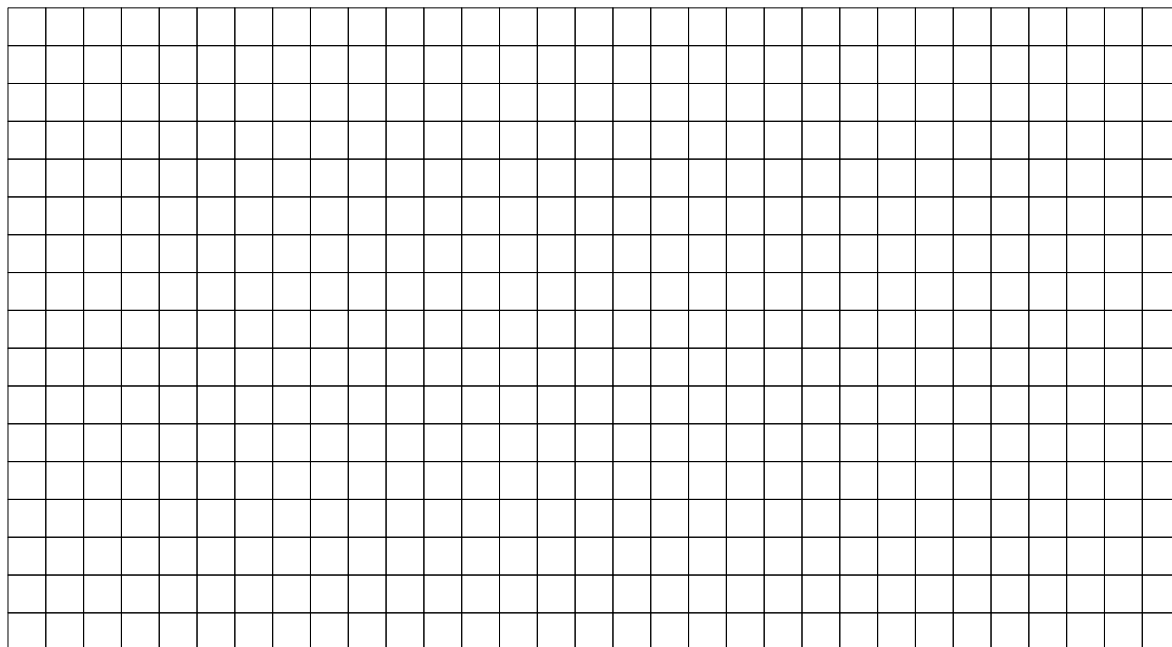
Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Der Punkt $P(1 \mid 6 \mid -3)$ liegt auf der Ebene $E: 5x - y - 2z - 5 = 0$.		
Falls das Gleichungssystem zur Berechnung eines Durchstosspunktes keine Lösung besitzt, ist die Gerade vollständig in der Ebene enthalten.		
Zwei windschiefe Geraden besitzen keine gemeinsamen Punkte.		
Die Gerade $g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ enthält den Punkt $P(-21 \mid 7 \mid 21)$.		

Aufgabe 5**3 Punkte**

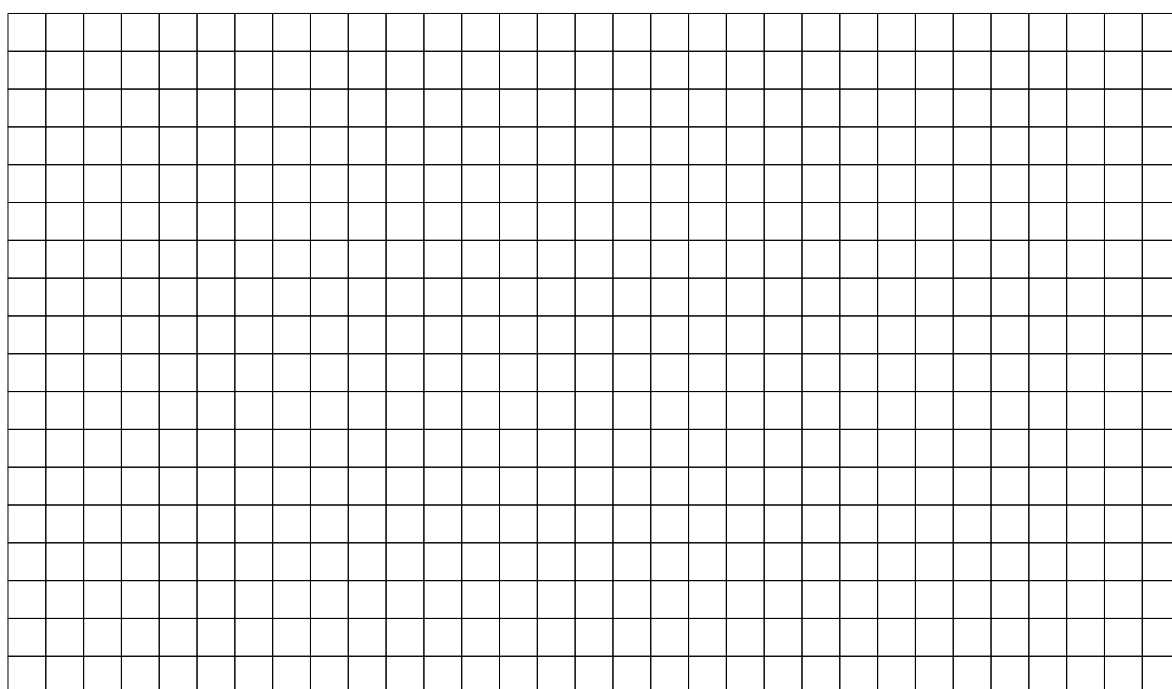
Gib die Koordinatengleichung der Ebene F an, die Parallel zur Ebene E liegt und den Punkt P enthält.

$$E : 2x + y - 3z - 37 = 0 \text{ und } P(4 \mid 8 \mid 7)$$

**Aufgabe 6****4 Punkte**

Berechne den Durchstosspunkt der Ebene E mit der Gerade g .

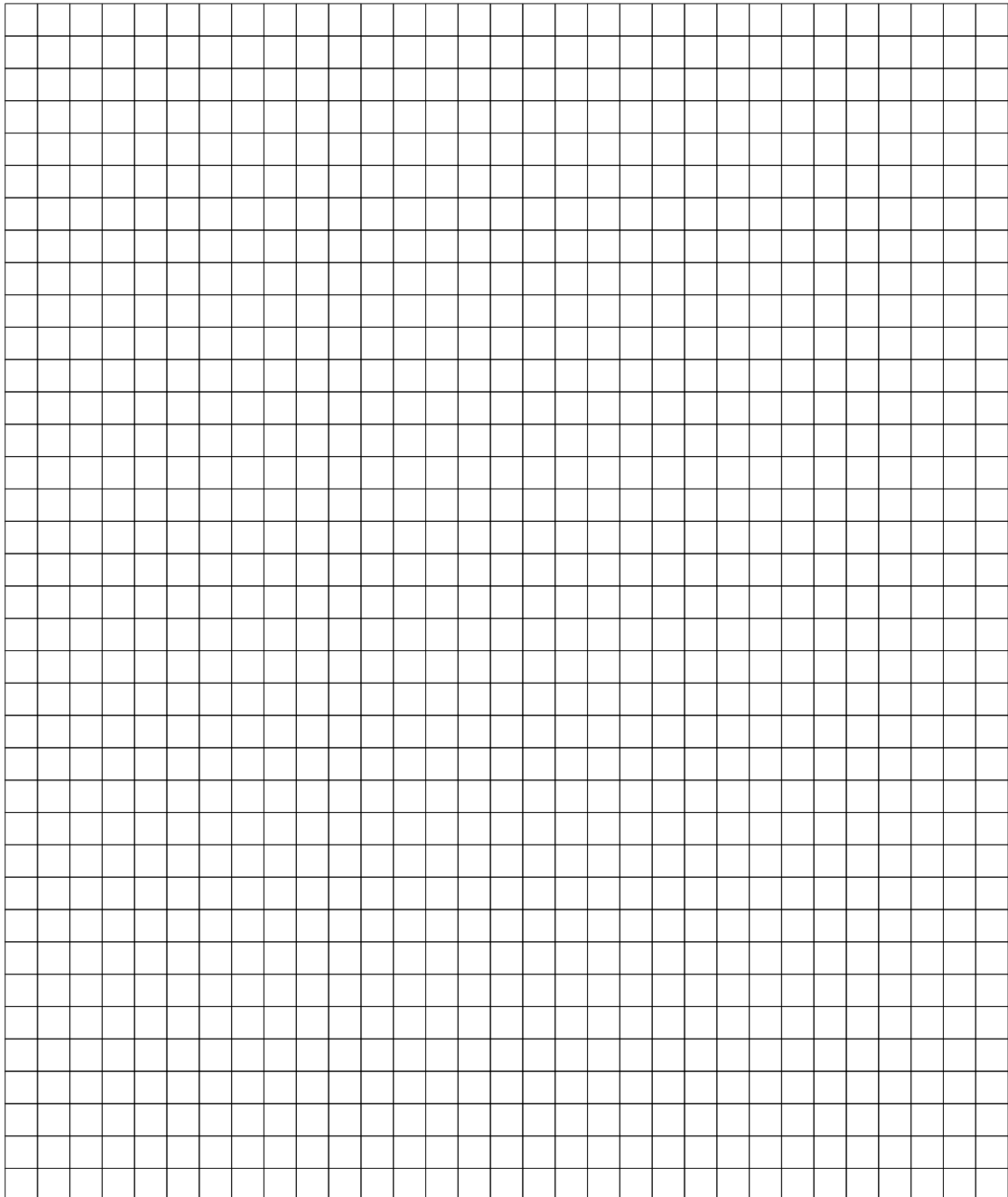
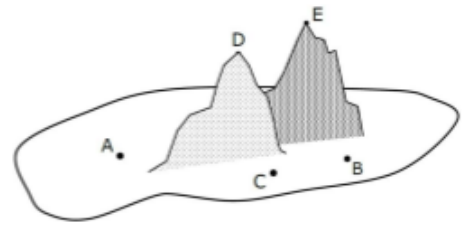
$$g : \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad E : \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$



Aufgabe 7**5 Punkte**

In der Grundebene (xy -Ebene) befinden sich drei Dörfer bei den Koordinaten $A(9 \mid 2 \mid 0)$, $B(1 \mid 8 \mid 0)$ und $C(9 \mid 12 \mid 0)$. Zwei Berggipfel haben die Koordinaten $D(5 \mid 4 \mid 6)$ und $E(3 \mid 6 \mid 8)$.

- (a) (2 Punkte) Zeige durch Rechnung, dass das Dorf A und die beiden Berggipfel D und E **nicht** auf einer Gerade liegen.
- (b) (3 Punkte) In welchem Punkt P der Grundebene ABC befinden sich die beiden Bergspitzen genau auf einer Gerade?



Aufgabe 8**6 Punkte**

Gegeben sind die Punkte $A(1 \mid 0 \mid 1)$, $B(7 \mid -9 \mid 4)$ und $C(3 \mid 0 \mid -2)$. Bestimme die Punkte auf der Gerade durch A und B , die vom Punkt C den Abstand 5 haben.

Tipp: Der Punkt C liegt nicht auf der Gerade.

